

سلسلة التمارين مع الحل

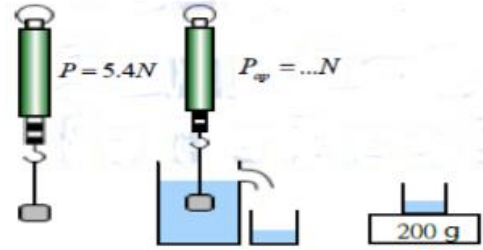
توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى + دافعة أرخميدس في السوائل

الميدان الثالث:
الظواهر الميكانيكية

الأستاذ: غريب عبد الغني

التمرين الأول:

جسم صلب ثقله في الهواء $P=5,4N$ يغمر في سائل كثافته الحجمية $1000kg/m^3$ فيزيح كمية من السائل كثافتها $m_1=200g$.



باعتبار الجاذبية الأرضية في المكان $g=10N/kg$

1. أحسب حجم السائل المزاح.
2. أحسب شدة دافعة أرخميدس F_A .
3. أحسب شدة الثقل الظاهري (ثقل الجسم في السائل).

حل التمرين الأول:

1. حساب حجم السائل المزاح V_1 :

$$\rho_1 = m_1/V_1 \rightarrow V_1 = m_1/\rho_1$$

$$m_1 = 200g = 0,2kg$$

$$\rho_1 = 1000kg/m^3$$

$$V_1 = 0,2/1000 = 0,0002m^3$$

2. حساب شدة دافعة أرخميدس F_A :

$$F_A = P_1 = m_1 \times g$$

$$m_1 = 200g = 0,2kg$$

$$g = 10N/kg$$

$$F_A = 0,2 \times 10 = 2N$$

3. حساب شدة الثقل الظاهري P_{ap} :

$$F_A = P - P_{ap} \rightarrow P_{ap} = P - F_A$$

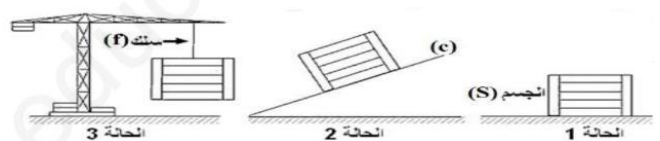
$$P = 5,4N$$

$$F_A = 2N$$

$$P_{ap} = 5,4 - 2 = 3,4N$$

التمرين الثاني:

نضع جسما (S) (صندوق) في وضعيات مختلفة كما تبينه الصورة الآتية:



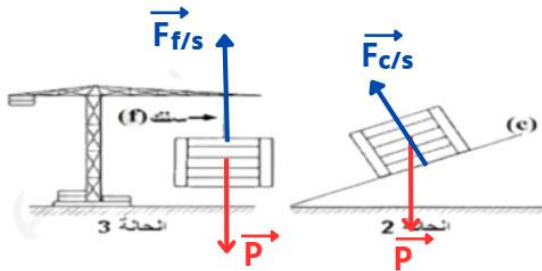
باعتبار الجسم في حالة توازن في الحالات الثلاث

1. مثل كيفيا القوى المؤثرة على الجسم (S) في الحالتين (2) و (3).

2. أكتب شرط توازن الجسم (S) في الحالتين (2) و (3). إذا علمت أن كتلة الجسم $m=800g$ وقيمة الجاذبية الأرضية $g=10N/kg$.
3. أحسب ثقل الجسم (S).

حل التمرين الثاني:

1. تمثيل القوى:



2. شرط التوازن لجسم صلب خاضع لقوتين (عامة):
- للقوتين نفس الشدة ومتعاكستين في الجهة.
- للقوتين نفس المنحى (الحامل).

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

أي:

3. حساب ثقل الجسم (S):

$$P = m \times g$$

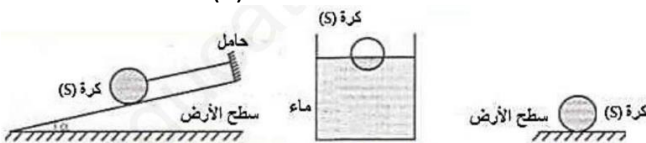
$$m = 800g = 0,8kg$$

$$g = 10N/kg$$

$$P = 0,8 \times 10 = 8N$$

التمرين الثالث:

تمثل الأشكال أدناه وضعيات مختلفة للكرة (S).



الشكل (1) الشكل (2) الشكل (3)

1. أحص القوى المؤثرة على الكرة في كل حالة ثم مثلها كيفيا.
2. أذكر شروط توازن الكرة في كل حالة.
3. نعتبر الكرة في حالة توازن وكتلتها $m=200g$.
- أ. احسب ثقل الكرة، علما أن قيمة الجاذبية الأرضية $g=10N/kg$.
- ب. أعط تفسيرا لظفر الكرة فو سطح السائل.

حل التمرين الثالث:

1. القوى المؤثرة على الكرة في الشكل 01:

- قوة تأثير سطح الأرض على الجسم S: $\vec{F}_{c/s}$

- قوة الثقل: $\vec{P}$

حل التمرين الرابع:

1. تحديد طبيعة الجسم (S) من خلال حساب كثافته الحجمية:

$$\rho_s = m_s / V_s$$

$$m_s = 27g$$

$$V_s = 10cm^3$$

$$\rho_s = 27/10 = 2,7g/cm^3$$

- طبيعة الجسم (S) هي: الألومنيوم

2. نبين ان كان الجسم سيطفو أو يغوص في الماء من خلال حساب كثافته بالنسبة له:

$$d = \rho_s / \rho_l$$

$$\rho_s = 2,7g/cm^3 = 2700kg/m^3$$

$$\rho_l = 1000kg/m^3$$

$$d = 2700/1000 = 2,7 > 1$$

- بما أن $d > 1$ فإن الجسم سيطفو في الماء.

3. اسم القوة: دافعة أرخميدس

مميزات قوة دافعة أرخميدس:

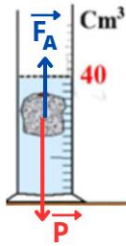
المبدأ: مركز الجزء المغمور من الجسم (S).

المنحى (الحامل): شاقولي (عمودي)

الجهة: نحو الأعلى

الطويلة: تحسب وتمثل بسلم مناسب.

4. حساب شدة الدافعة F_A :



$$F_A = P_l = m_l \times g = \rho_l \times V_l \times g$$

$$\rho_l = 1000kg/m^3$$

$$V_l = 10cm^3 = 10 \times 10^{-6}m^3$$

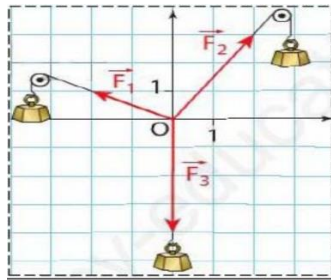
$$g = 10N/kg$$

$$F_A = 1000 \times 10 \times 10^{-6} \times 10$$

$$F_A = 0,1N$$

التمرين الخامس:

قام الأستاذ بالتمثيل البياني الآتي لثلاث قوى على جسم باستعمال السلم $1cm \rightarrow 1N$.



1. أكتب شروط توازن هذا الجسم.

2. أثبت بيانيا أن الجسم في حالة توازن.

حل التمرين الخامس:

1. توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية (الشكل 03):

- حوامل القوى الثلاثة تنتمي لنفس المستوى ويمكن أن تتقاطع في نقطة واحدة.

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

2. الاثبات بيانيا أن الجسم في حالة توازن:

القوى المؤثرة على الكرة في الشكل 02:

- دافعة أرخميدس: $\vec{F}_A$

- قوة الثقل: $\vec{P}$

القوى المؤثرة على الكرة في الشكل 03:

- قوة تأثير سطح الأرض على الجسم S: $\vec{F}_{c/s}$

- قوة تأثير الخيط على الجسم S: $\vec{F}_{f/s}$

- قوة الثقل: $\vec{P}$

2. شرطي توازن جسم صلب خاضع لقوتين (الشكلين 1 و 2):

- للقوتين نفس الشدة ومتعاكستين في الجهة.

- للقوتين نفس المنحى (الحامل).

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

أي:

توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية (الشكل 03):

- حوامل القوى الثلاثة تنتمي لنفس المستوى ويمكن أن تتقاطع في نقطة واحدة.

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

3. أ. حساب ثقل الكرة:

$$P = m \times g$$

$$m = 200g = 0,2kg$$

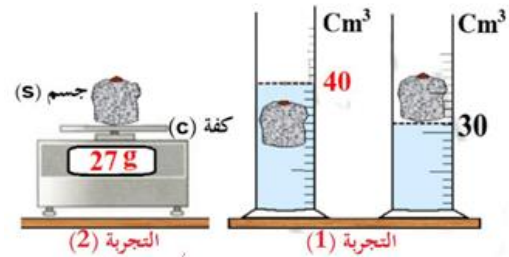
$$g = 10N/kg$$

$$P = 0,2 \times 10 = 2N$$

ب. الجسم يطفو فوق الماء لأن كثافته بالنسبة للماء أقل من 1.

التمرين الرابع:

وجد أحمد جسما صلبا (S) في فناء المدرسة، فاختار في معرفة طبيعة معدن الجسم فقرر الاتصال بمخبري من أجل طلب منه الآن للقيام ببعض التجارب في مخبر المؤسسة. بعد موافقة المخبري قام أحمد باستعمال مخبر به ماء وميزانا الكتروني وأنجز التجارب التالية:



المادة	الزنك	النحاس	الألمنيوم	الذهب	الحديد	مغنسيوم	الماء
الكثافة الحجمية (g/cm³)	7,14	8,92	2,7	19,3	7,86	1,74	1

باستغلال السند والنتائج التي تحصل عليها أحمد.

1. حدد طبيعة الجسم (S) الذي وجده أحمد مع التعليل.

2. بين أن الجسم (S) يغوص في الماء ولا يطفو.

في التجربة 01 يخضع الجسم (S) وهو مغمور كليا إلى قوة مطبقة من طرف الماء.

3. سمها ثم أذكر مميزاتها.

4. أحسب شدتها ثم مثلها باستعمال سلم رسم مناسب.

1. القيمة التي يشير إليها الدينامو متر هي: **الثقل الظاهري $\vec{P}_{ap}$**
 2. القوة التي يطبقها الماء هي: **قوة دافعة أرخميدس**.
 حساب شدة الدافعة:
 $F_A = P_i = m_i \times g$
 $m_i = 200g = 0,2kg$
 $g = 10N/kg$
 $F_A = 0,2 \times 10 = 2N$
 3. مميزات قوة دافعة أرخميدس:
 المبدأ: مركز الجزء المغمور من الجسم (S).
 المنحى (الحامل): شاقولي (عمودي)
 الجهة: نحو الأعلى
 الطويلة: تحسب وتمثل بسلم مناسب.

التمرين الثامن:



تدخلت الوحدة الجزية لإنقاذ مجموعة من الصيادين بعد غرق قاربهم، حيث تم انزال أحد أفرادها

بواسطة حبل كما تبينه الصورة.

إذا علمت بأن كتلة رجل الإنقاذ $m = 80kg$ وأن الجاذبية $g = 10N/kg$

- أذكر القوى المؤثرة على رجل الإنقاذ مع الترميز المناسب.
- أحسب شدة الثقل لرجل الإنقاذ واستنتج قيمة قوة شد الحبل باعتباره في حالة توازن.
- باعتبار الجسم (S) هو رجل الإنقاذ، مثل القوى المؤثرة عليه باستعمال سلم الرسم: $1cm \rightarrow 400N$.
- بعد ذلك فتح رجل الإنقاذ الخطاف وسقط في البحر حيث بقي طافيا على سطح الماء. إذا علمت أنه أزاح حجما من الماء قدره $V_i = 0,0781m^3$ وأن الكتلة الحجمية لماء البحر $\rho = 1025kg/m^3$.
أحسب شدة دافعة أرخميدس F_A .

حل التمرين الثامن:

- القوى المؤثرة على رجل الإنقاذ هي:
- قوة الثقل: $\vec{P}$
- قوة تأثير الخيط على الرجل: $\vec{F}_{f/s}$
- حساب شدة الثقل:

$$P = m \times g$$

$$m = 80kg$$

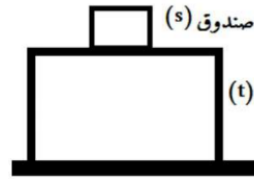
$$g = 10N/kg$$

$$P = 80 \times 10 = 800N$$

- تمثيل القوى المؤثرة:

الطريقة 01: المضلع المغلق	الطريقة 02: متوازي الأضلاع
$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$	$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\vec{F}_3$

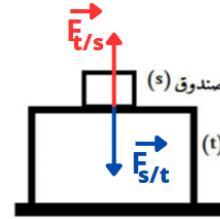
التمرين السادس:



تمثل الوثيقة المقابلة، صندوقا خشبيا ثقله $P = 10N$ موضوع فوق طاولة (t)، الصندوق (S) في حالة توازن.

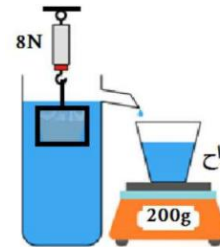
- حدد الفعلين المتبادلين ثم مثلهما على الشكل.
- حدد القوى المؤثرة على الصندوق (S) وأعط رمزا.
- أذكر شرطا توازن الصندوق الخشبي (S).

حل التمرين السادس:



- الفعلين المتبادلين هما:
- تأثير الطاولة على الصندوق: $\vec{F}_{t/s}$
- تأثير الصندوق على الطاولة: $\vec{F}_{s/t}$
- تمثيل الفعلين المتبادلين:
2. القوى المؤثرة على الصندوق (S):
- قوة الثقل: $\vec{P}$
- قوة تأثير الطاولة على الجسم (S): $\vec{F}_{t/s}$
3. شرطا توازن الصندوق الخشبي:
- للقوتين نفس الشدة ومتعاكستين في الجهة.
- للقوتين نفس المنحى (الحامل).
أي: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

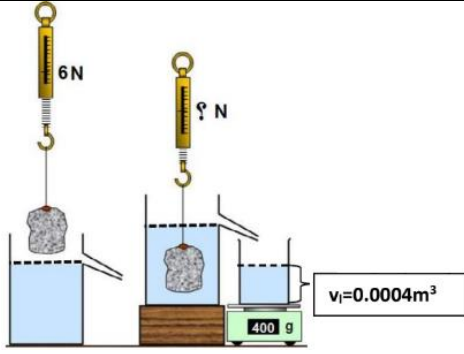
التمرين السابع:



نعلق الصندوق (S) (المستعمل في التمرين السادس) في جهاز الدينامو متر ونحقق التجربة المقابلة:

- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الدينامو متر في هذه الحالة؟
- سم القوة التي يطبقها الماء على الصندوق المغمور فيه، ثم أحسب شدتها.
- أذكر مميزات هذه القوة.

حل التمرين السابع:



1. ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها مؤشر الربيع قبل وبعد غمر الجسم؟
 2. أحسب شدة القوة التي يطبقها الماء على الجسم المغمور بطريقتين مختلفتين.
 3. استنتج القيمة التي تشير إليها الربيع والجسم مغمور في الماء.
 4. مثل القوى المؤثرة على الجسم قبل غمره في الماء وهو في حالة توازن باستعمال سلم الرسم: $1\text{cm} \rightarrow 3\text{N}$.
- يعطى:
- الكتلة الحجمية للماء: $\rho = 1000\text{kg/m}^3$
- الجاذبية: $g = 10\text{N/kg}$

حل التمرين العاشر:

1. القيمة التي يشير إليها مؤشر الربيع قبل الغمر: **الثقل الحقيقي**.
- القيمة التي يشير إليها مؤشر الربيع بعد الغمر: **الثقل الظاهري**.
2. حساب القوة التي يطبقها الماء:

الطريقة 01	الطريقة 02
$F_A = P_1 = m_1 \times g$ $m_1 = 400\text{g} = 0,4\text{kg}$ $g = 10\text{N/kg}$ $F_A = 0,4 \times 10$ $F_A = 4\text{N}$	$F_A = P_1 = m_1 \times g = \rho_1 \times V_1 \times g$ $\rho_1 = 1000\text{kg/m}^3$ $V_1 = 0,0004\text{m}^3$ $g = 10\text{N/kg}$ $F_A = 1000 \times 0,0004 \times 10$ $F_A = 4\text{N}$

3. القيمة التي تشير إليها جهاز الربيع والجسم مغمور هي **الثقل الظاهري**:

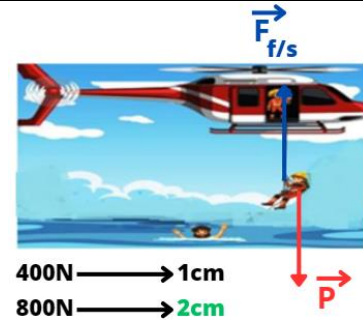
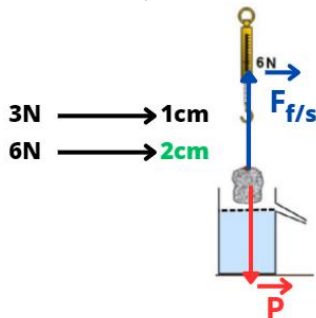
$$F_A = P - P_{ap} \rightarrow P_{ap} = P - F_A$$

$$P = 6\text{N}$$

$$F_A = 4\text{N}$$

$$P_{ap} = 6 - 4 = 2\text{N}$$

4. تمثيل القوى المؤثرة على الجسم قبل الغمر:



4. حساب شدة دافعة أرخميدس:

$$F_A = P_1 = m_1 \times g = \rho_1 \times V_1 \times g$$

$$\rho_1 = 1025\text{kg/m}^3$$

$$V_1 = 0,0781\text{m}^3$$

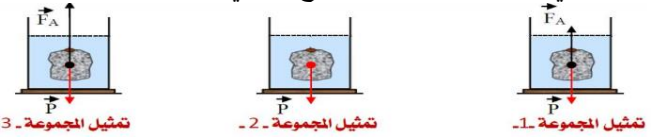
$$g = 10\text{N/kg}$$

$$F_A = 1025 \times 0,0781 \times 10$$

$$F_A = 830,25\text{N}$$

التمرين التاسع:

خلال حصة الأعمال المخبرية، كلف الأستاذ مجموعة من التلاميذ بتمثيل القوى المؤثرة على جسم مغمور كلياً داخل بيشر به ماء موجود في حالة توازن فكانت النتائج كالآتي:



1. برأيك ما هي المجموعة التي قدمت التمثيل الصحيح. علل اجابتك.
2. سم ثم أذكر مصدر كل قوة مثلها تلاميذ هذه المجموعة.
3. اكتب شرطاً توازن هذا الجسم داخل الماء.

حل التمرين التاسع:

1. المجموعة 01 هي صاحبة التمثيل الصحيح، لأن التمثيل يبين شرطي توازن جسم خاضع لقوتين.
 2. اسم القوة هو **الثقل**، مصدرها الأرض.
 - اسم القوة الثانية هو **دافعة أرخميدس**، مصدرها السائل.
 3. شرطاً توازن الجسم:
 - للقوتين نفس الشدة ومتعاكستين في الجهة.
 - للقوتين نفس المنحى (الحامل).
- $$\vec{P} + \vec{F}_A = \vec{0}$$
- أي:

التمرين العاشر:

طلب الأستاذ من المجموعة التي قدمت التمثيل الصحيح في التمرين السابق تحقيق التجربة التالية: